

수산생명의 새로운 가치를 더하다

2021.11.11.

한국해양과학기술원 장 덕 희
(jdh73@kiost.ac.kr)



Contents

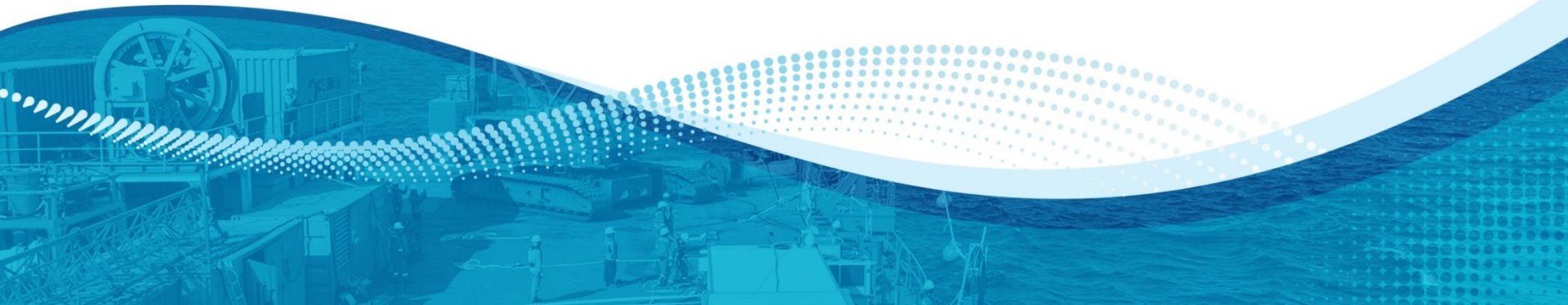
- I ○ 해양바이오 산업의 중요성
- II ○ 글로벌 동향 및 전망
- III ○ 혁신기업 사례
- IV ○ 국내 현황 및 향후 방향

CHAPTER

I

수산생명의 새로운 가치를 더하다

해양바이오 산업



1. 해양바이오의 산업적 가치

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

육상기원
신규 생명자원 고갈

자원확보 및
대량생산 기술 발전

해양생명자원
산업적 활용증가

R&D 기반 산업
→ 기술력 중요

해양 바이오의 산업적 가치상승

세계 각국은 해양바이오 산업의 가치 인정 → 투자 확대



일반 바이오 기업의 해양 분야 진출 확대(국내 바이오 기업 28.4%는 해양바이오 병행)



해양바이오 미진출 기업의 64.8%는
향후 해양분야 진출의사 (KIOST 2019 기업조사 결과)

해양바이오 참여
전체 75.6%까지 확대 가능



해양바이오 산업의 잠재성



다양성에 기초한 잠재력

전 지구 면적의 71%를 차지하고,
생물 종의 80~90%가 서식하는
생명자원 다양성의 보고

고염, 빈산소, 고압, 빈영양...

매우 높은 염도, 상상하기 어려운 압력
먹이생물의 부족
→ 생존을 위한 진화 과정에서 기능성 획득

잠재성

해양생명자원

기술의 발전

해양생명자원 탐사를 위한 기술확보
바이오 기술의 비약적 발전
해양바이오 산업에 대한 관심증가

태동기 산업특성

초기기술력에 국가간 차이는 존재
다만, 모든 국가에서 태동기 산업
→ 공격적 초기투자 필요

해양생명자원에 대한 생명공학기술 적용을 통한 기술우위 확보 가능성



취약한 산업환경

01



1. 소규모 영세사업장 위주
2. R&D 수행능력을 보유하지 못한 기업 다수



산업계 연계전략 부족

02



1. 기술개발 초기단계에 최종사용자의 미참여
2. R&D 결과의 산업화 미흡



지역 해양바이오 육성 미흡

03



지역산업 육성을 위해 중앙정부 차원의 노력이 전개되었으나, 해양생명공학분야의 경우 매우 미흡

해양바이오 산업소재 확보

해양생물자원

자원확보

기능성

표준화
대량생산
공급안정화

제품화

산업화

산업소재

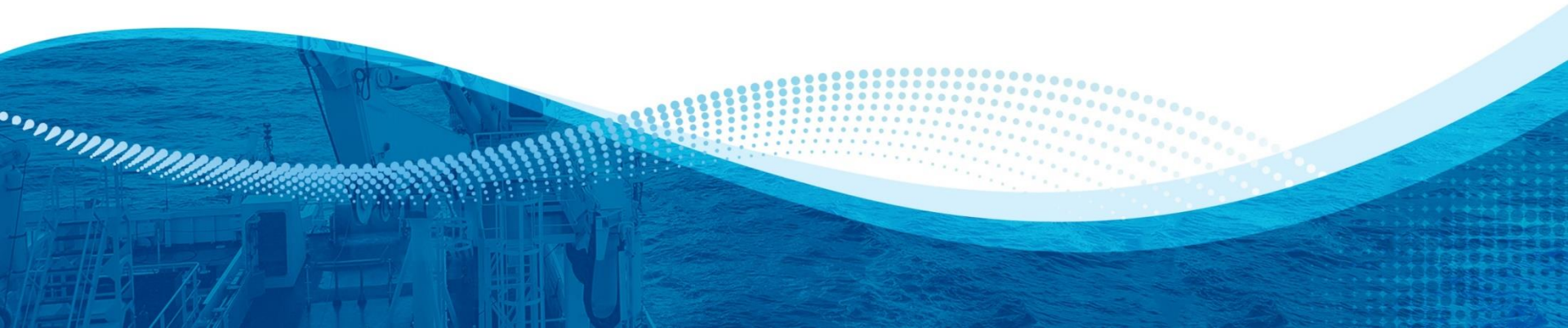
- 기능성 및 원료 표준화
- 대량생산
- 안정적 공급

CHAPTER

II

수산생명의 새로운 가치를 더하다

해양바이오 글로벌 동향 및 전망



1. 기술개발 동향(해양과학기술 분류체계)

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

해양수산 생물자원

1. 해양생물의 다양성을 규명하고 관리하여 해양생태계 보전 및 해양생명공학 등 활용분야에 이용하기 위한 연구 분야
2. 해양생물을 대상으로 자원화 할 수 있는 생물을 탐색하고 해양생물자원의 양적 변동, 환경적응, 지속가능한 이용의 범위 등에 대한 연구 분야

해양수산 생명현상 규명

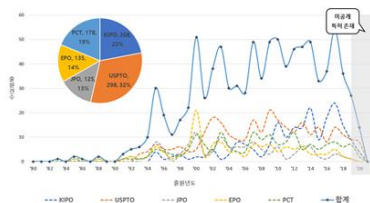
1. 해양생물을 대상으로 유전자 및 단백질 수준에서 생명기능과 현상을 해석하고, 유용한 유전자원 및 단백질을 발굴하기 위한 연구분야
2. 해양의 다양한 생물과 그 다양한 생물의 유전자를 분석하여 생리 적응을 유전적으로 연구하거나 유전자 자원을 개발/활용하기 위한 연구 분야

해양수산 신소재 개발

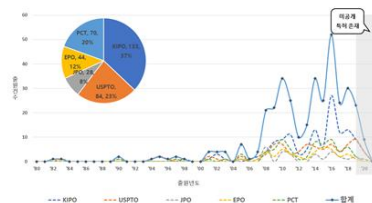
1. 해양생물이 생산하는 대사물질이나 생체기능을 이용한 산업적 신소재 개발기술 분야
2. 해양에 서식하는 생물체로부터 인간생활에 유용한 물질을 탐색하고 가공하며 대량생산화 할 수 있도록 개발하는 기술 분야

해양수산 생물공정

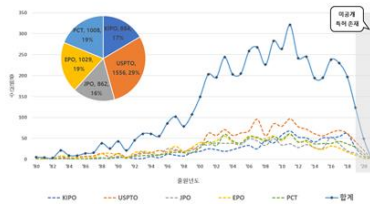
1. 해양생물 유래의 고부가가치형 유용물질 산업화에 필요한 대량생산공정 개발기술 분야
2. 해양 생물을 직접이용하거나 이들 생물들로부터 신소재를 탐색하여 자원으로 개발하는 과정의 대량생산 공정에 관한 분야



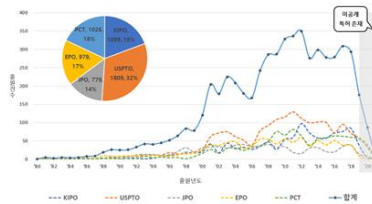
[해양수산 생물자원]



[해양수산 생명현상규명]



[해양수산 신소재 개발]



[해양수산 생물공정]

자료 : 해양수산과학기술 분야 특허분석 결과(KIOST)

1. 기술개발 동향(기술분야)

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

특허기술개발 수준의 폭발적 증가

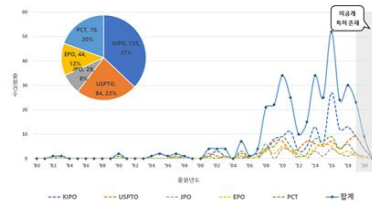
1. 4개 기술분류 모두에서 1990년대 이후 특허 생산량이 폭발적으로 증가
2. 2000년대 들어와 특허생산량 확대 경향의 유지 확인
3. 해양바이오 산업에 대한 성장가능성과 산업적 활용가능성 확인

우리나라의 특허비중은 상대적으로 높은 수준

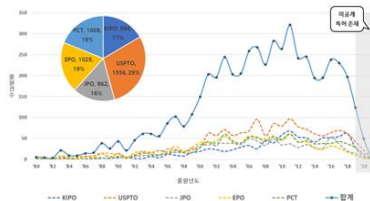
1. 국내특허의 대부분은 우리기업과 대학/연구소가 생산한 특허
2. 해양수산물생명현상 규명 분야에 있어서는 우리나라 특허비중이 가장 높은 수준
3. 일본 특허청 대비 우리나라 특허의 비중이 상대적으로 높은 수준



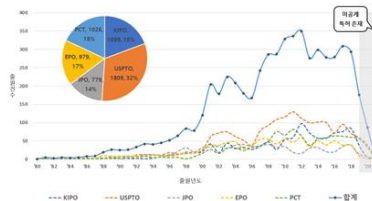
[해양수산물 생물자원]



[해양수산물 생명현상규명]



[해양수산물 신소재 개발]



[해양수산물 생물공정]

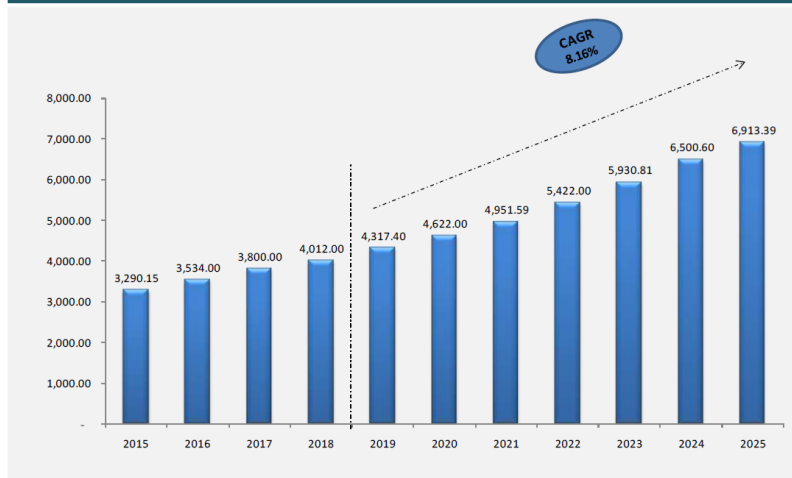
자료 : 해양수산과학기술 분야 특허분석 결과(KIOST)

2. 해양바이오 산업시장 전망 및 트렌드

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

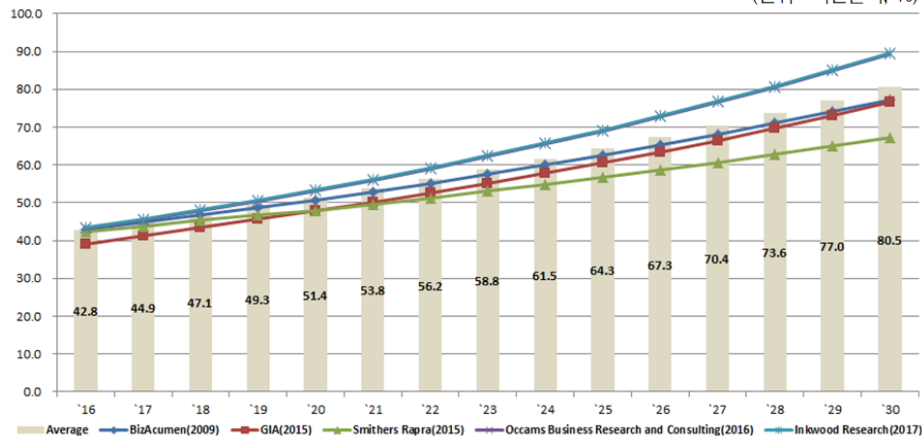
FIG. 6 Global marine biotechnology market, 2015 – 2025 (USD Million)



Source: Energias Market Research Analysis, 2018

[그림 2] 세계 해양바이오산업 규모 추정(과거자료)

(단위 : 백만달러, %)



자료: 장덕희 외(2017)

이슈 1. 해양바이오 산업시장 규모 예측 결과 → 우상향

이슈 2. 우상향의 수준 → 최근의 산업시장 추계 보고서일수록 더 높은 성장 가능성 추정

CHAPTER



수산생명의 새로운 가치를 더하다

혁신기업 사례



1. 파마마(Pharma Mar S.A.)-스페인

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

■ 파마마 사는 1939년 설립된 스페인 제약회사로 1939년 설립된 이래 해양자원을 기반으로 항암 활성 의약품의 연구개발 및 제조를 전문으로 하는 기업

- 자원 연구에서 상용화에 이르기까지 해양생명자원 기반의 항암 약물을 개발해 낸 세계 최초의 제약회사
- 우리에게 상대적으로 잘 알려져 있는 오텔리스는 연조직 육종 및 재발성 난소암 치료용 약물로, 현재 78개국에서 승인
- 연 매출액은 '20년 기준으로 약 €270m(한화 약 3,643억원)이며, 영업이익은 €156m(매출액 대비 영업 이익율 57.8%)
- 개발제품은 카리브해(열대) 멍게에서 유래한 해양화합물을 소재로 한 오텔리스와 해면동물에서 유래한 고탄압 항암제 등

■ 주로 무척추 생물을 수집하여 종양 세포에서 나타나는 생물학적 연구에 집중

- 세계에서 가장 많은 해양생물시료를 보유(미생물 포함 20,000여개)
- 매출액의 약 42%를 R&D에 재투자
(17년 기준으로 직원 1인당 약 €106,276를 R&D에 투자)

[표 4] 파마마 사 제품군

구분	상품명	성분명	내용
항암 파이프라인	온델리스 (Yondelis)	트라벡테딘	카리브 해(열대) 멍게에서 유래한 해양 화합물로 연부조직육종, 난소암 항암제
	아플리딘 (Aplidin)	플리티몹신	아시디안 압블리둠 알비칸으로부터 얻은 해양 자원 기원 다발성 골수종 항암제
	젠텔가 (Zepzelca)	러비넥테딘	바다 분출 에테인산디아 투르비나타로부터 분리된 해양 화합물로 소세포폐암 치료제
	PM184/PM14	PM184/ PM14	리트로플로카미아 리티토이드라는 해면동물에서 발견된 해양 유래 약물로 유방암, 고탄압 항암제
항바이러스	아플리딘 (Aplidin)	플리티몹신	다발성 골수종 치료제인 아플리딘의 COVID-19에 대한 항바이러스 효능이 임상 시험에서 입증되어 COVID-19 치료제로 개발 중



https://www.health.kr/images/ext_images/pack_img/P_A11AKP08G2682_01.jpg



https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/w_56649670-800x450.jpg

2. 파마리서치-한국

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

■ 2001년 3월 설립한 파마리서치는 의약품과 의료기기, 화장품 등 재생제품을 생산·판매하는 바이오 전문 제약회사

- 이탈리아의 마스텔리사와의 전략적 제휴를 통해 PDRN 의약품인 ‘플라센텍스 주’를 국내에 최초 도입
- `08년 KIST와 협력하여 PDRN 국산화 연구를 진행, 연어 생식세포로부터 추출한 DNA 최적화 기술(DOT)을 확보하여 국내 재생 의료 분야를 선도
- 대표 제품으로는 점안액(의약품)인 ‘리안’이 있으며, 의료기기로는 콘쥘란과 리쥘란으로, 연 매출액은 `19년 기준 839억원

■ 지역 산업과의 연계를 통한 산업화 성공 모델로 주목

- 본사와 공장을 강원도 강릉시에 두고 있으며, 산업소재의 지속가능하고, 안정적인 확보를 위해 현재는 양양 연어사업소와 자원 공동개발 계약 체결
- 향후 강원도는 스마트 양식 사업을 통해 대서양연어 대량생산 계획을 세우고 있어 지역산업과의 연계 가능성이 더욱 증가할 것으로 추정

[표 5] 파마리서치 사업영역

구분	특징	적용분야
PDRN	상처치료 의약품 - 세포 생성 촉진, 성장인자 분비 촉진, 각막 재생	의약품 - 리안(점안액)
PN	퇴행성 질환, 항노화 의료기기 - 관절 연골 세포 결손 부위 지지체, 주름 개선 효과	의료기기 - 콘쥘란(관절강주사) - 리쥘란(피부주사)
Polymerized DNA	피부 및 관절 기능성 화장품, 건강기능식품	화장품 - 리쥘란 힐러 코스메틱 건강기능식품 - 연어이리 추출물



<http://pharmaresearch.co.kr/kor/data/goods/big/1>

<http://pharmaresearch.co.kr/kor/data/goods/big/12>

<http://pharmaresearch.co.kr/kor/data/goods/big/54>

3. 아이슬란드 오션 클러스터-부산물활용 사례

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

■ 아이슬란드는 법령에 따라 어류의 80% 이상을 재사용(FAO, 2020)

- 아이슬란드가 해양수산 부산물을 활용한 지난 25년 동안, 산업시장 규모는 약 3,000% 증가했고, 최소 600개 이상의 직접 일자리 창출
- 연간 가치가 5억 달러 초과, 관련 스타트업들 70개 이상 Ocean Cluster House(오션클러스터 하우스)에서 육성
- 현재 아이슬란드 오션 클러스터 네트워크 내에서는 대구껍질에서 스킨케어 제품을 만드는 것부터 랍스터 껍질에서 단백질을 추출하는 것까지 다양한 프로젝트 추진중
- (시사점) 전 세계 적으로 폐기되는 어류 부산물이 대량 발생하는 것으로 파악되는데, 미국은 연간 약 1.5백만톤, **우리나라는 연간 약 848천 톤의 수산부산물**이 발생

■ 이미 대단히 많은 국내 기업들이 Copalis의 원재료를 활용한 상품을 생산하여 국내에서 판매중

- Copalis에서는 해양수산부산물을 활용하여 영양 강화된 pet 동물사료 제품, 해양천연첨가제/화장품, 속성저온동결기술 등을 사업에 적용하여 35백만 유로 규모의 사업으로 발전
- 어류부산물 등 해양수산 부산물은 우리나라 대부분의 지역에서 대규모 발생하며, 가공공장의 특성상 소재 대량생산이 가능하다는 강점 보유

[표 6] Copalis에서 생산하는 주요 해양바이오 산업소재(Well-Being 분야)⁴⁾

제품	체중조절	노화방지	뼈건강	스트레스	관절	심혈관
Collective®		●				
Collagen HN™		●			●	
Marine cartilage powder			●			
Nutripeptin™	●					●
Phoscalim®			●			
Prolastin®		●				
Protensin™						●
Protein M+™		●			●	
Protizen™				●		



https://www.fetv.co.kr/data/photos/20210625/art_16246029504806_f33d82.jpg



<https://www.ekn.kr/mnt/file/202110/202110010100021400000181.jpg>



https://shopping-phinf.pstatic.net/main_2108195/21081953074.20200409102645.jpg?type=f640



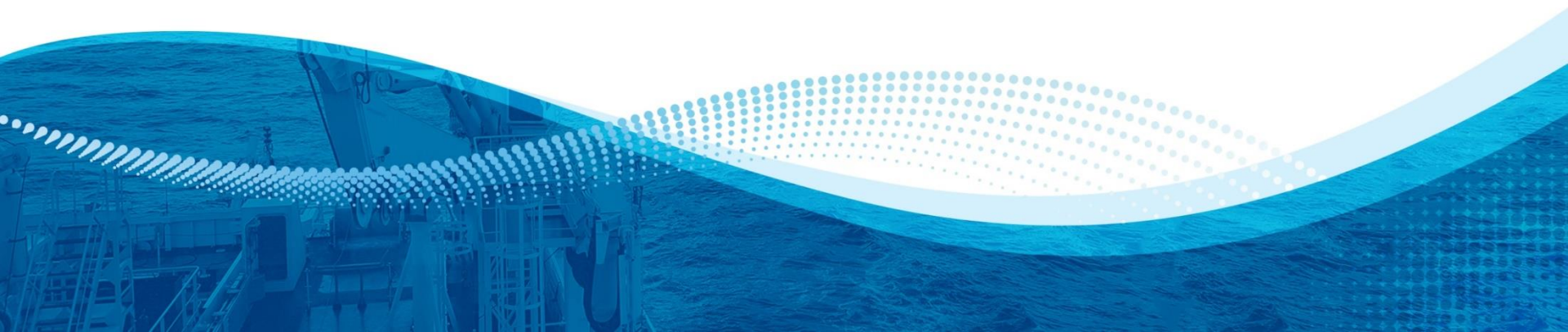
<https://frombio.co.kr/web/product/big/202107/af7cd185201666953a053a9fc77a9a0.jpg>

CHAPTER

IV

수산생명의 새로운 가치를 더하다

국내현황 및 향후 방향



1. 국내 현황

바다에서 찾는 국민의 행복,
인류에 공헌하는 해양과학기술

OCEAN TECH
KOREA 2021

01 취약한 산업환경

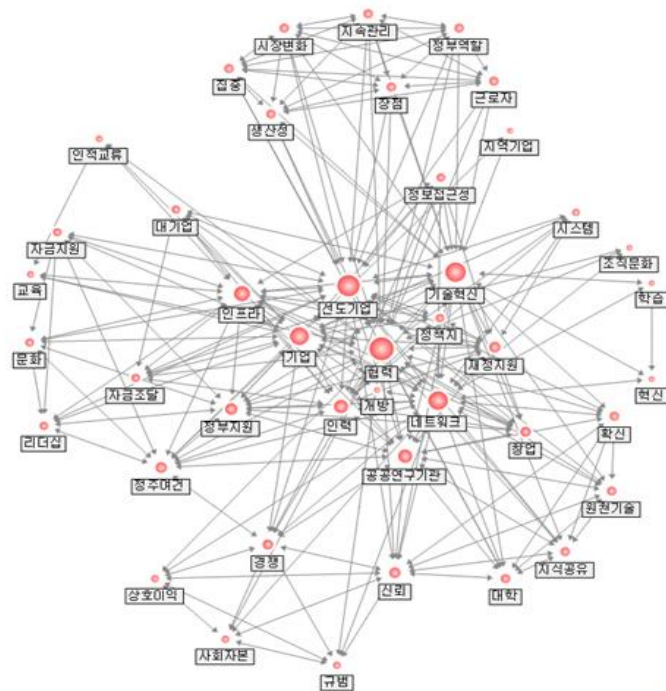
- 소규모 영세사업장 위주 산업으로 R&D 역량 부족
- 타 산업분야 대비 낮은 정부투자 우선순위
- 경험부족으로 인한 대기업 참여 부족

02 산업화 연계전략 부족

- 기업저변이 매우 낮고, 클러스터 발전의 기본 조건인 앵커 기업의 부재
- 대학/연구소 중심의 기술개발로 산학연연계 기반의 개방형 네트워크 부족

03 산업소재의 부족

- 그간 전략소재 확보 중심의 사업은 대체로 다양성 확보 중심으로 추진
- 산업적으로 활용 가능한 산업소재(기능성+표준화+대량생산+안정성) 확보에 소홀한 경향



〈 성공한 클러스터 구성요소〉

- 「수산부산물 재활용 촉진에 관한 법률」 제정(법률 제18318호 2022.7.21.시행)
 - 수산부산물의 지위 변화: 폐기물 → 자원
 - 수산부산물: 수산물의 포획·채취·양식·가공·판매 등의 과정에서 기본 생산물 외에 부수적으로 발생한 뼈, 지느러미, 내장, 껍질 등(법 제2조제2호)
 - 국내생산 어패류의 부산물 발생량은 총 생산량의 43.3% ('17년 기준)
- 부산물 소재화의 강점 : 집적화(대량생산) → 안정화
 - 대부분의 부산물은 수산식품 가공과정에서 발생(집적화)
 - HACCP, GMP 시설 등 위생기준 준수 가능한 제조(가공) 시설 이미 확보
 - 제도화에 따른 위생기준 준수 가능성 ↑
- 부산물 활용 지역 해양바이오 산업 클러스터 구축 가능성
 - 수산부산물의 특성상 지역특화 자원 활용체계 구축 필요(법 제8조)
 - 수산부산물 처리업 허가 등 관리 : 광역자치단체(법 제9조)
- 기대효과
 - (기술) 미 이용 자원의 순환기술 개발로 산업소재 대량/안정공급
 - (경제) 수입원료 대체, 폐기물 처리비용 절감
 - (사회) 환경 및 해양환경 개선, 양질의 지속 가능한 일자리 창출



자료: KIOST 2020. 해양수산부산물 바이오 소재화 방안연구

1) R&D 역량에 기초한 사업의 지속가능성 확보

- 해양바이오 분야 신기술 창출과 사업화 확대를 위한 기업과 정부의 지원노력
 - 스페인 Pharma Mar S.A. : 매출액의 42% R&D 투자
- 기업이 보유한 R&D 역량 제고를 위한 산/학/연 개방형 R&D 확대

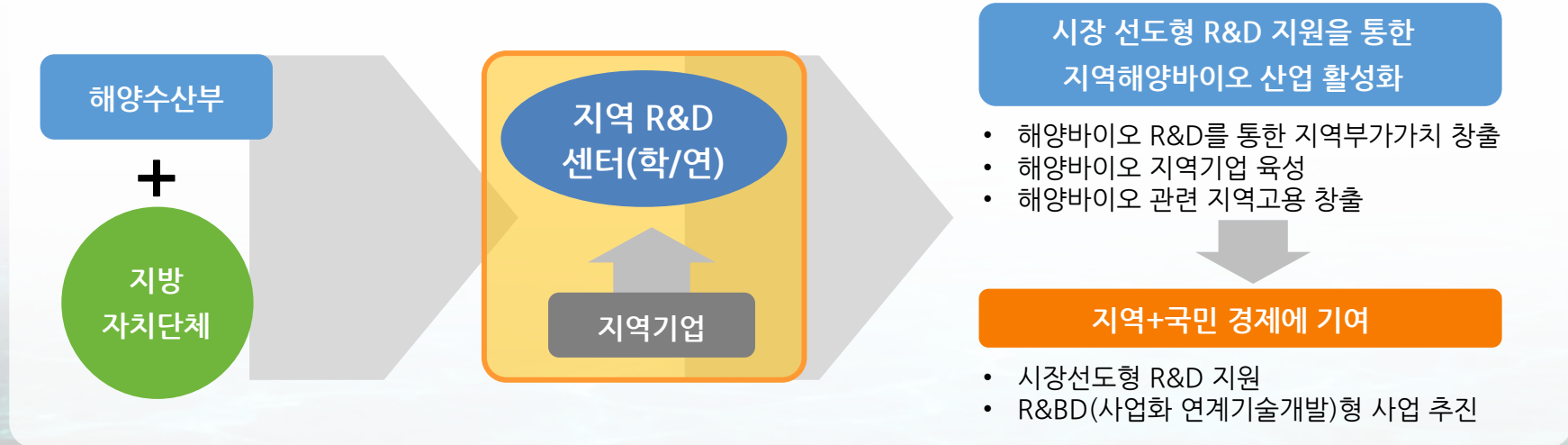
2) 산업소재의 안정적 확보

- 산업소재의 지속가능성과 안정성 확보
 - 스페인 Pharma Mar S.A. : 자원개발-제품생산, 파마리서치: 지역 연계형 소재생산
 - 아이슬란드 오션클러스터 : 어류 부산물 활용을 통한 안정적인 소재공급방안 확보
- 자원(다양성) → 연구소재(기능성+표준화) → 산업소재(+안정적 대량공급) 체계 확보
 - 우리나라는 부산물 활용을 위한 법제정비('21)로 부산물 활용 산업화 가능성 확대

3) 산학연 협력 지역클러스터의 구축

- 지역 기업이 실질적 사업수행 주체로 참여하는 민간+정부 융합형 사업 추진
- 지역특화 해양바이오 산업 활성화 구조 구축

지역 해양바이오 활성화를 위한 지역산업 생태계 구축



경청해 주셔서 감사합니다.

T H A N K Y O U